Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	P02
Fecha	31/10/2026 (hash de la OVA recibida) y del 02/11/2026 al 04/11/2026 (adquisición en vivo, post-mortem y pendrive).
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Zona horaria: CET (UTC+1). Todas las horas son del reloj del host (desfase 0 s; ver apartado 3). Inicio: 31/10/2026 20:47:36 (hash de FORENSIC_10.ova, fila 0). Fin: 04/11/2026 15:07:59 (cierre de hashes.sha256, fila 16s). Sesiones: 31/10 20:47:36 → 20:49:03 · 02/11 16:20:18 → 20:31:02 (en vivo; apagado 20:29:55) · 03/11 08:57:29 → 20:05:25 (post-mortem del disco) · 04/11 12:19 → 15:07:59 (pendrive y preparación de la entrega). Custodia posterior: 04/11 17:20 (precinto del pendrive) · 05/11 12:39 → 13:33 (precinto del WD, entrega a Natalia Alejo Pérez y devolución) · 06/11 15:38:33 → 15:45:19 (retirada del precinto del WD y re-verificación). Ver apartado 5, incidencia 18.
Lugar (dirección y estancia)	Escenario del caso: cuarto de informática de Almadraba Diseño (el enunciado no indica dirección). Lugar real de la intervención: domicilio del analista (ubicación omitida por privacidad), habitación de trabajo; portátil del analista (LAPTOP-INN5P1GR, Windows 11 Home) con VMware Workstation Pro 17.6.4 (autorizado por el profesor). Práctica académica AFI UD1 P02, IES Rafael Alberti.
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño (según el enunciado).
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo de Bahía Sistemas descrito en el enunciado de la práctica «UD1 · Adquirir un equipo comprometido» (Análisis Forense Informático, IES Rafael Alberti). Práctica académica: no hay resolución judicial. Referencia: https://ies-rafael-alberti.github.io/analisis-forense-26-27/proyectos/ud1-adquirir-equipo-comprometido/
Objetivo del análisis	Adquirir y custodiar las evidencias del ordenador del cuarto de informática (usado para administrar el resto de equipos), del que se sospecha un compromiso por conexiones extrañas: en vivo (RAM, datos volátiles, red, triaje, cifrado), en frío (imagen del disco) y el pendrive asociado. El análisis se hará en la UD2.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Eduardo Moreno Rodríguez	DNI ***6508** (enmascarado según LOPDGDD, disp. adic. 7.ª)	Analista	
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Escenario simulado (práctica académica). FORENSE-06: ordenador del cuarto de informática de Almadraba Diseño, entregado como FORENSIC_10.ova; Windows 7 Professional SP1 x64 (6.1.7601), grupo FORENSICS, 1,00 GB de RAM, disco de 32 768 MB, usuario Administrador. Ejecutado en VMware Workstation Pro 17.6.4 (build 24832109) en el portátil del analista. Pendrive TOSHIBA TransMemory U303 64 GB asociado al caso (EV-USB-01). Disco de respuesta: Western Digital Elements 25A2 (serie WX91AA7CK01R), NTFS, E: en el host.
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	FORENSE-06: recibido como OVA, nunca arrancado (fila 0b). En el primer arranque aparece «Windows Error Recovery – Windows did not shut down successfully»; se elige «Start Windows Normally» (fila 0c). 2.º encendido 02/11 18:13:52; pantalla de inicio de sesión 18:15:34; login como Administrador 18:16:48. Al iniciar sesión WScript ejecuta C:\Windows\Temp\jnQGgUrmj.vbs y da error 800A003A (cuadro sin cerrar). En el escritorio: crea_user.txt y crea_user.py (filas 0c2 y 0d). Procesos: 2 wscript.exe (jnQGgUrmj.vbs y HoVgcPUXNBk.vbs). Inicio automático: 3 .vbs en C:\Windows\TEMP (JOEvfoml, jnQGgUrmj, HoVgcPUXNBk) (fila 5). Red: IP estática 10.28.0.25 sin puerta de enlace, MAC 00-0C-29-E9-05-B3, red host-only aislada; sin conexiones establecidas; en escucha 80, 135, 139, 445, 3389 (RDP) y MSMQ (1801, 2103, 2105, 2107) (volatiles/04-conexiones-tcp.txt). Sin volúmenes cifrados (EDD y manage-bde, filas 9a y 9). Apagado por el analista con «tirón de cable» (power off duro) el 02/11 a las 20:29:55 (fila 10). Pendrive: desconectado; solo se conectó al host con el bloqueo de escritura activo (filas 16p–16r). Disco de respuesta WD: conectado al host durante toda la intervención.
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	02/11/2026: hora de la VM 19:03:21 frente a hora real (time.is) 19:03:21 → desfase 0 s (fila 3; capturas 03 y 03b). Reloj del host: 0 s frente a la cabecera Date de google.com (fila 2b) y +0,2 s (±0,036 s) frente a time.is (fila 2c; captura 03a). Zona horaria de la VM: Romance Standard Time (UTC+1) (fila 5).
Fotografías tomadas (numeración)	F1: capturas/16o1-pendrive-foto-frente.jpg (IMG_1048, 04/11/2026 13:40:17, EXIF) · SHA-256 08e40f1505bdb604739f591e5196e484c549e968dacab60c7d09e3bfc9af489e F2: capturas/16o2-pendrive-foto-dorso.jpg (IMG_1051, 04/11/2026 13:40:56, EXIF) · SHA-256 17a56c93c8f19c6fc015344cc55db747da8e3a3d69841712655e6ce941bf8e33 Cámara: iPhone 13 Pro; ficheros originales con EXIF (fila 16o). FORENSE-06 es una máquina virtual: su estado se documenta con capturas de pantalla numeradas según la fila de las notas, p. ej. 00b (Error Recovery), 00c (login), 00d (VBS malicioso), 01 y 02 (marca), 03, 03a y 03b (reloj), 10a (estado final), 10b y 10c (apagado). Total: 90 ficheros en E:/Casos/P02/capturas/: 72 con su SHA-256 en hashes.sha256 y 18 fotos posteriores al cierre de ese fichero (16t1–16t2, 17a1–17a9, 17b, 17c1–17c3 y 19a1–19a3, de los precintos y la entrega), con su SHA-256 en las notas (filas 16t, 17a, 17 y 19) y en fotos.sha256.

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
Paso 0 · MARCA	Marca del analista: AFI-EduardoMorenoRodriguez-20261102. Acción sobre la evidencia exigida por el ejercicio (no es una evidencia).	En vivo, en FORENSE-06, con notepad.exe del sistema. 02/11/2026 18:53:52: escrita en el Bloc de notas, sin guardar (queda	Fichero de texto en C:\Users\Administrador\Desktop\ de FORENSE-06; queda dentro de EV-DISCO-01. Localizada después en RAM,	Contenido (35 B): 03b1d9e7b4f402710bd43a93c2af1e276dffc14197262ac6ebce6e3a75b7ce27 (calculado sobre la copia con contenido idéntico del pendrive, fila 16n).	No aplica

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
		abierto) (fila 1; captura 01). 02/11/2026 19:00:04: guardada en el escritorio como marca-eduardomorenorodriguez.txt (ANSI, 35 B) (fila 2; captura 02).	triaje, disco y pendrive (apartado 5, observaciones).		
Paso 0b · ESTADO INICIAL	Estado de FORENSE-06 antes de adquirir (no es una evidencia): sesión del Administrador iniciada, dos Bloc de notas con la marca y el cuadro de error del WSH (jnQGgUrmj.vbs) abierto.	Captura de pantalla de la VM y comparación del reloj de Windows de la VM con time.is en el host. 02/11/2026 19:03:21 CET (notas, fila 3). Antes se comprobó el reloj del host: 0 s frente a google.com (19:00:25, fila 2b) y +0,2 s frente a time.is (19:01:09, fila 2c).	PNG. capturas/03-estado-inicial-reloj.png · capturas/03b-reloj-vm-vs-timeis.png · capturas/03a-timeis-reloj-host.png Hora de la VM: 7:03:21 PM · hora real: 19:03:21 · desfase: 0 s.	03: 2b161c2d62d9cf73e4fa57f05fd289c3bc9eeb4df93024fc45989ece994c8b2a 03b: 8526aa158c92ecb54b8a63d8edbc00e3a5acc8ea1726e1f978119e210972d002 03a: d0a7cf8815df25b6465d2e8728e86eef20c158605d41b247308f81720a65a6a9	No aplica
Paso 1 · EV-RAM-01	Memoria RAM de FORENSE-06: 1,00 GB (1 073 741 824 B = 1 GiB), 3 rangos físicos.	En vivo, desde la carpeta compartida de herramientas (solo lectura), con cmd.exe como administrador. WinPmem mini x64 2.0.1 / release v4.0.rc1 (winpmem_mini_x64_rc2.exe). 02/11/2026 19:33:16 → 19:33:37 CET (fila 4). Antes falló Magnet DumpIt 3.6.20230117 x64 (fila 4b).	RAW. Maestra: E:/Casos/P02/memoria/FORENSE-06-ram-winpmem.raw (+ .sha256). Copia de trabajo: no aplica.	Original: 2a5ee7a194d75b0437c703ed79d278a425a38b5fd7727ec1cdc6f140747f0921 (calculado en el host 19:34:48–19:34:51; re-verificado OK el 03/11/2026, filas 16f y 16l). Copia: no aplica.	Sin precinto en la adquisición; contenedor WD Elements (serie WX91AA7CK01R) precintado con P02-PR-01 el 05/11/2026 antes de las 12:39:03 (fotos IMG_1066–1069) y, tras la verificación, con P02-PR-03 a las 13:28
Paso 2 · EV-RED-01	Tráfico de red de FORENSE-06 en la red host-only VMnet1 (192.168.91.1/24): 215 paquetes (1.º 19:36:59, último 20:13:06).	Captura externa desde el host, sin tocar la VM (como un TAP). dumpcap (Wireshark 4.6.9); comprobada con capinfos/tshark. 02/11/2026 19:35:23 → 20:14:25 CET (filas 6 y 7).	pcapng. Maestra: E:/Casos/P02/red/FORENSE-06-red.pcapng (+ .sha256). Copia de trabajo: no aplica.	Original: 36b4d86f468e1fddde18771e42c731409bd6532cdcfc0d5689881e29f6e31854 Copia: no aplica.	Sin precinto en la adquisición; contenedor WD Elements (serie WX91AA7CK01R) precintado con P02-PR-01 el 05/11/2026 antes de las 12:39:03 (fotos

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
					IMG_1066–1069) y, tras la verificación, con P02-PR-03 a las 13:28
Paso 3 · EV-VOL-01	Datos volátiles de FORENSE-06: carpeta de 24 ficheros (procesos, conexiones, configuración de red, servicios, cuentas, inicio automático, discos y volúmenes, etc.).	En vivo, con PowerShell 2.0. respuesta-en-vivo-ps2.ps1 (adaptación a PS 2.0 del script del profesor respuesta-en-vivo.ps1; mismos datos, orden y numeración), SHA-256 f3ab7a8abcf5f93f442851c5b8e7c4d2fee2910b180c75e51d2fa87fb18748d4. 02/11/2026 19:50:30 → 19:50:33 CET (fila 5).	Texto (.txt) + hashes-sha256.csv generado por el script. Maestra: E:/Casos/P02/volatiles/P02_FORENSE-06_20261102-185029/ (registro y CSV copiados también en hashes/). Copia de trabajo: no aplica.	00-registro.txt: 44f544f3111630061b6b46a92a16227aeea0053b77710c2cc944e37a364dd6ee hashes-sha256.csv: 8c8ae1770588165541f452d6921f905e0e8a5f2b306de3e462c56c54a1e1663d Hashes del CSV verificados en el host (todos OK); los 24 ficheros constan en hashes.sha256. Copia: no aplica.	Sin precinto en la adquisición; contenedor WD Elements (serie WX91AA7CK01R) precintado con P02-PR-01 el 05/11/2026 antes de las 12:39:03 (fotos IMG_1066–1069) y, tras la verificación, con P02-PR-03 a las 13:28
Paso 4 · EV-TRIAJE-01	Triaje de FORENSE-06: 475 ficheros recogidos ($MFT, $LogFile, registro, Prefetch, eventos…), 505 entradas en el ZIP, 347 MB sin comprimir; ZIP de 46 488 019 B.	En vivo, desde la carpeta compartida de herramientas (solo lectura). Velociraptor v0.77.3 legacy + UCRT app-local (10.0.22621) + --definitions artefactos; artefacto Windows.Triage.Targets, HighLevelTargets=_KapeTriage. 02/11/2026 20:07:04 → 20:07:24 CET (fila 8).	ZIP (contenedor de Velociraptor). Maestra: E:/Casos/P02/triaje/FORENSE-06-triaje.zip (+ .sha256); log.json y collection_context.json copiados en hashes/. Copia de trabajo: no aplica.	Original: 41bbdd83216f9cfb75d558643978edac6cd09814cb5bdc12103760a29ea58228 (= «Container hash» de Velociraptor, recalculado en el host; re-verificado OK, filas 16h y 16l). Copia: no aplica.	Sin precinto en la adquisición; contenedor WD Elements (serie WX91AA7CK01R) precintado con P02-PR-01 el 05/11/2026 antes de las 12:39:03 (fotos IMG_1066–1069) y, tras la verificación, con P02-PR-03 a las 13:28
Paso 4b · CIFRADO	Comprobación de volúmenes cifrados (no es una evidencia; su salida se conserva con ellas).	En vivo, desde la carpeta compartida de herramientas (solo lectura). Magnet EDD v3.1.0 (EDDv310.exe, SHA-256 de3fc8f4…b5b8 = hashes-herramientas.txt), /batch.	Texto. Maestra: E:/Casos/P02/cifrado/FORENSE-06-edd.txt (995 B); copia en hashes/ del repositorio. Resultado: sin volúmenes cifrados → el disco es legible en	FORENSE-06-edd.txt: 0bba0d795fe64ac0113f965f9ce1bd75a5bcbe7253ae40597c3056c95454f345 09a: 0c7060da51fdf3179daa3b13c2568164c81637d790b69ab3f8f4abf3b99710c2 09b: bbc43fe996b6896bdde7	Igual que EV-RAM-01 (contenedor WD Elements)

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
		02/11/2026 ~20:09 en pantalla (fila 9a) y ~20:13 con /batch /saveoutput (fila 9). Contraste: manage-bde -status del script de volátiles (17-discos-volumenes.txt): C: «Fully Decrypted», «Protection Off».	frío y se puede apagar.	16c8feeaa58a17b66a88c39019bf3d6c7814b101fbbe	
Paso 4c · APAGADO	Apagado de FORENSE-06 (decisión, no es una evidencia).	«Tirón de cable»: VMware Workstation Pro 17.6.4 > VM > Power > Power Off (apagado duro). 02/11/2026 20:29:55 CET; vmware.log: «VMAutomation_InitiatePowerOff. Trying hard powerOff», sin apagado iniciado por el invitado (notas, fila 10).	PNG. capturas/10a-estado-final-antes-apagado.png (20:23:24) · 10b-confirmacion-power-off.png · 10c-vm-apagada.png Justificación: (1) RAM, volátiles, red y triaje ya adquiridos; (2) sin cifrado (paso 4b): el disco es legible en frío; (3) malware activo con persistencia: un apagado ordenado ejecutaría tareas de cierre y escribiría en disco (registros, pagefile, temporales); (4) es un puesto de trabajo, no un servidor. Criterio ACPO / NIST SP 800-86.	10a: 40a014bd789be54caf3cca1c9fa581be70f73999506fba41dc56e932a2441d3a 10b: 781eba1c10e94255bb7eb8f54cf44961568058c2c21fb9ae684ca6644b6fe168 10c: c5675a2a5d82b6584501a41d5566395b2f26910e15ab0c2d8cdaf7d88dcdc9dd .vmdk tras el apagado (20:31:02, fila 11): c9a729db133abe01eb3a8cae8615cdf11c091e024289dce9edc03cc053bf1b0e	No aplica
Paso 5 · EV-DISCO-01	Disco virtual de FORENSE-06: FORENSIC_10-disk1.vmdk (13 289 783 296 B en el host); disco de 32 768 MB (67 108 864 sectores × 512 B), interfaz lsilogic. Sin n.º de serie físico (disco virtual). Origen: FORENSIC_10.ova tal como se recibió.	Post-mortem, con la VM apagada. Exterro FTK Imager 8.3.0.27 en el host (sin privilegios de administrador): Create Disk Image > Image File sobre el .vmdk (solo lectura), con «Verify images after they are created». 03/11/2026 10:29:43 → 10:32:13 CET; verificación 10:32:14 → 10:35:00 CET (notas, fila 12).	E01, un solo segmento, compresión 6, sin cifrado. Maestra: E:/Casos/P02/imagen-disco/FORENSIC_10-disco.E01 (4 985 475 222 B) + FORENSIC_10-disco.E01.txt + configuracion-y-logs/ (7 ficheros: .vmx, .vmxf, .vmsd, .nvram, vmware.log, vmware-0.log, vmware-1.log; fila 14). Copia de trabajo: C:/Casos/P02/copi	Fichero E01 — original: c5a5c5de27e5432cf95c83117df3c63f13cea3d5fc68b7206bbab88979dfbff8 Copia de trabajo: idéntico (sha256sum -c: OK, fila 15). Contenido (FTK, computed = stored = report: verified): MD5 16a5441aeae60fe976bfb90d38f878a6 · SHA1 3b537fc0b219f3e66e03287029b59e7e156e2a80 .vmdk de origen antes de la imagen (filas 11 y 11b) y después (fila 13), sin cambios: c9a729db133abe01eb3a8cae8615cdf11c091e0	Sin precinto en la adquisición; contenedor WD Elements (serie WX91AA7CK01R) precintado con P02-PR-01 el 05/11/2026 antes de las 12:39:03 (fotos IMG_1066–1069) y, tras la verificación, con P02-PR-03 a las 13:28

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
			a-trabajo/ (disco interno del host).	24289dce9edc03cc053bf1b0e Línea base del .vmdk antes del primer arranque (fila 0b): ebdd2f5385a6f4fe6a713abecc5df0b5fe6ebb406a0d3f2f52ec348cf7773567 FORENSIC_10.ova recibida (fila 0): daf0ef5255d98276a6912a53611db5c0cbf2cccbb49a180dd7fcc0f95e14930c	
Paso 6 · EV-USB-01	Pendrive TOSHIBA TransMemory U303, blanco, 64 GB (62 461 575 168 B = 121 995 264 sectores × 512 B), «MADE IN PHILIPPINES». exFAT, etiqueta TOSHIBA. N.º de serie USB (iSerialNumber): 8B4ABF74F1A1E170E0000AEB N.º de serie de disco (Get-Disk; el que anota FTK): 8EB147A0BEF0 Código impreso en la carcasa: 1728177A401PP1UCAA	Física, con bloqueo de escritura por software en el host (bloqueo-usb.ps1 del profesor, WriteProtect=1; comprobado «PROTEGIDO» 04/11/2026 14:04:07, fila 16p). Exterro FTK Imager 8.3.0.27 como administrador: Create Disk Image > Physical Drive \\.\PHYSICALDRIVE2, con verificación. 04/11/2026 14:19:34 → 14:29:57 CET; verificación 14:29:57 → 14:32:10 CET (fila 16q).	E01, un solo segmento, compresión 6, sin cifrado. Maestra: E:/Casos/P02/imagen-pendrive/FORENSIC_10-pendrive.E01 (114 MB) + FORENSIC_10-pendrive.E01.txt + FORENSIC_10-pendrive.sha256. Copia de trabajo: C:/Casos/P02/copia-trabajo-pendrive/ (disco interno del host).	Fichero E01 — original: d65e584cdfa15665f95bd855372709aab5fb41a63eb84732b7631787c9a76068 Copia de trabajo: idéntico (sha256sum -c: OK, fila 16r). Contenido (FTK, computed = stored = report: verified): MD5 919fa8a52315c0d4786134422a4b252c · SHA1 a8096bb15d8b18c173bee1cbd8b710e3fe5cdfa2	Sin precinto en la adquisición; pendrive físico precintado con P02-PR-02 el 04/11/2026 a las 17:20 (notas, fila 16t); su imagen (en el WD Elements) con P02-PR-01 el 05/11/2026, antes de las 12:39:03, sustituido por P02-PR-03 a las 13:28

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

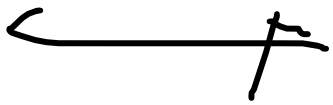
Incidencias	1. VMware no arrancaba la VM («hardware version not supported»): se cambió virtualhw.version de 99 a 21 en el .vmx, con copia y hash antes/después; el .vmdk no se tocó (notas, fila 0b2). 2. Primer arranque: «Windows Error Recovery»; el equipo se había apagado de forma abrupta antes de entregarse. Se elige «Start Windows Normally» (notas, fila 0c). 3. La 1.ª sesión (16:32:15 → 17:12:01) terminó con un apagado duro desde VMware, sin inicio de sesión de usuario (notas, fila 0c1). 4. Acción sobre la evidencia exigida por el ejercicio: marca en el Bloc de notas (18:53:52, sin guardar) y fichero marca-eduardomorenorodriguez.txt en el escritorio (19:00:04) (notas, filas 1 y 2). 5. No se pulsó OK en el cuadro de error del WSH, para mantener vivo wscript.exe en el volcado de RAM (notas, fila 0d). 6. El WD (USB 3.0) no se pudo conectar a la VM (solo controlador USB 2.0/EHCI); arreglarlo exigía reiniciar y perder la RAM. Se usaron carpetas compartidas de VMware: herramientas en solo lectura, P02 en escritura (notas, filas 3b y 3c). 7. RAM: Magnet DumpIt falla (0xC0000428, driver sin firma SHA-2 aceptada por Win7); no genera volcado. Se usa WinPmem mini con éxito (notas, filas 4b y 4). 8. Huellas en el sistema: C:\Windows\system32\Drivers\DumpIt.sys no existe en la imagen del disco, ni presente ni borrado (comprobado el 06/11/2026 con FTK Imager sobre la copia de trabajo; notas, fila 21; captura 21a); la clave del servicio DumpIt en el registro no se ha comprobado (fila 4b); driver de WinPmem en %TEMP% (pme7B7B.tmp), cargado y borrado

	(fila 4); temporales VQL_*.json de Velociraptor, borrados (fila 8); uso de cmd.exe, powershell.exe y notepad.exe. 9. El script respuesta-en-vivo.ps1 del profesor falla en PowerShell 2.0 (ParserError, operador -notin); no se ejecuta nada. Se usa una adaptación a PS 2.0 (respuesta-en-vivo-ps2.ps1). Fallo menor: 01-fecha-hora; la hora queda en 00-registro.txt (notas, filas 5a, 5b y 5). 10. KAPE no se puede usar: requiere .NET 4.5 y la VM no tiene .NET 4; instalarlo escribiría en el disco investigado (notas, filas 8a y 8b). 11. Velociraptor v0.77.3 legacy: falta el UCRT (fila 8d) → despliegue app-local de las DLL del UCRT desde la carpeta de solo lectura (fila 8e); después «Unknown artifact Windows.Triage.Targets» (fila 8f) → paquete oficial de artefactos de triaje (fila 8g). En los intentos fallidos no se recogió nada. 12. El profesor actualizó el enunciado (03/11/2026 ~09:50) después de la parte en vivo: se sigue el nuevo en lo pendiente; imagen del disco con FTK Imager en lugar de CAINE + Guymager (notas, fila 11c). 13. CAINE 14.0 live no incluye open-vm-tools: la carpeta compartida no se puede montar. Se conecta el WD a CAINE por USB (notas, filas 16d y 16d5). 14. Al conectar el WD en caliente, el bloqueo automático de CAINE no se aplicó (RO=0, sin montar ni escribir). Se aplicó blockdev --setro y montaje ro antes de leer nada (notas, fila 16e). 15. La marca no pudo copiarse al pendrive durante la parte en vivo (el enunciado cambió después; no se vuelve a arrancar FORENSIC_10): se copió desde el host con el mismo contenido (35 B) el 04/11/2026 13:33:11 (notas, filas 11c y 16n). 16. La hora de inicio del formato del pendrive es aproximada (~12:39); no se anotó al pulsar Iniciar (notas, fila 16m). 17. En la fila 16m se etiquetó por error el n.º de serie de disco 8EB147A0BEF0 como «n.º de serie USB»; corregido: el n.º de serie USB es 8B4ABF74F1A1E170E0000AEB (notas, fila 16p). 18. Durante la adquisición no se colocó ningún precinto físico. El pendrive se precintó con P02-PR-02 el 04/11/2026 a las 17:20 (notas, fila 16t). El WD Elements, disco de uso diario del analista, se precintó con P02-PR-01 el 05/11/2026, antes de las 12:39:03 (EXIF de las fotos IMG_1066–1069, ver fotos.sha256); la fecha y hora manuscritas (12:44) y el n.º de precinto se completaron después (fotos IMG_1070–1073, 12:43:42–12:43:49; IMG_1074, 12:46:34, muestra «P02-PR-01»). Incidencia: la hora manuscrita 12:44 es posterior a la foto de las 12:43:42 porque los datos de la etiqueta se completaron con el precinto ya colocado; el precinto estaba puesto antes de las 12:39:03. Hasta ese momento la integridad del WD la garantizaba hashes.sha256 (notas, fila 17a). 18b. Entrega y devolución (05/11/2026): a las 12:56 Natalia Alejo Pérez comprobó P02-PR-01 y P02-PR-02 intactos y rompió P02-PR-01; sha256sum -c hashes.sha256 en su equipo: todas las líneas OK, sin WARNING (foto 13:04:51); a las 13:28 volvió a precintar el WD con P02-PR-03 y a las 13:33 lo devolvió junto con el pendrive (P02-PR-02 intacto, nunca abierto ni conectado) (notas, filas 17 y 18; registro de custodia). 18c. Cierre de la custodia física del WD (06/11/2026): fotos de P02-PR-03 intacto (15:38:33–15:38:39); el analista retira el precinto porque el WD es su disco de trabajo y contiene las capturas del entregable; sha256sum -c hashes.sha256 (15:44:11 → 15:45:19): 135/135 OK, sin WARNING. Desde ahí la integridad la garantiza hashes.sha256. Figura como acceso en el registro de custodia (versión 2) (notas, fila 19). El pendrive sigue precintado con P02-PR-02. 19. Varias horas constan como aproximadas en las notas (~): filas 4b, 5a, 5b, 8a, 8d, 8f, 9a, 9, 11c y 14. 20. Registro de custodia rehecho. La versión 1 (exportada el 05/11/2026 a las 13:47 y firmada sobre el PDF; con las firmas de los dos se recibió el 06/11/2026, SHA-256 d9838820bc855959035d5021be3be4bb47aef8dd56b202e237da3eb12be5bf30) solo recogía las transferencias del 05/11: faltaban el depósito de cada evidencia tras adquirirla (02/11–04/11), las copias de trabajo, los accesos (CAINE, FTK Imager, cálculo de hashes.sha256) y la apertura de P02-PR-03 del 06/11, y su «Destino final» quedó desfasado. El 06/11/2026 se rehízo en orden cronológico a partir de las notas de trabajo (versión 2) y la firman de nuevo el analista y Natalia Alejo Pérez. La versión 1 se conserva sin modificar. En la fila de las 13:28, las fotos de P02-PR-03 (IMG_1077–1079) tienen hora EXIF 13:33:45–13:33:51, posterior a la anotada.
Observaciones	Una persona ajena a la intervención entró ocasionalmente en la estancia; no interactuó con los equipos. Se usó VMware Workstation Pro en lugar de VirtualBox, con autorización del profesor. Sin snapshots de la VM (.vmsd vacío, 0 B) (notas, fila 11d). La red se capturó desde el host con dumpcap en VMnet1, sin instalar nada en la VM, justo después de la RAM (notas, filas 6 y 7). Apagado por «tirón de cable»: RAM, volátiles, red y triaje ya adquiridos; sin cifrado; malware activo con persistencia; es un puesto de trabajo (criterio ACPO / NIST SP 800-86) (notas, fila 10).

	Todos los hashes de las evidencias se calcularon en el host. El hash del .vmdk tras el apagado es distinto de la línea base (esperado: la VM se arrancó dos veces) y no cambió durante la imagen (notas, filas 11, 11b y 13). El análisis en CAINE (sin red, WD en solo lectura) no alteró la evidencia: RAM y triaje re-verificados OK (notas, fila 16l). La marca AFI-EduardoMorenoRodriguez-20261102 se localizó en la RAM (16g), el triaje/$MFT (16j), la imagen del disco (16a) y la imagen del pendrive (16). El WD tiene una segunda partición (F: «EVIDENCIA», de una práctica anterior) que no se usa ni se monta (notas, fila 16d5). Relación de todos los ficheros de evidencia: E:/Casos/P02/hashes.sha256 (135 ficheros, rutas relativas), SHA-256 c79d4f5ec79a7909730f98fff85ede88d03b2592fdb1b52ad19cd49bbd0e730c (notas, fila 16s). Salida de EDD en cifrado/FORENSE-06-edd.txt: 0bba0d795fe64ac0113f965f9ce1bd75a5bcbe7253ae40597c3056c95454f345.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Eduardo Moreno Rodríguez Firma: 	no aplica (no hubo testigo durante la intervención)	no aplica (práctica académica)